

Introducción a la seguridad informática

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus



Introducción a la seguridad informática

DOI [10.5281/zenodo.5506674](https://doi.org/10.5281/zenodo.5506674)

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-SGSSI-01>



Introducción a la seguridad informática

- ¿Qué es la seguridad informática?
- Análisis de riesgos
- Responsables
- Principios de seguridad
- Ejemplos

¿Qué es la seguridad informática?

Bienes / activos: aquello que se desea proteger (Datos, software, hardware, infraestructura, personal, información, etc.)

Riesgos / amenazas: posibilidad de que algún bien sufra daños o desaparezca (Robo, modificación, suplantación, interceptación, etc.)

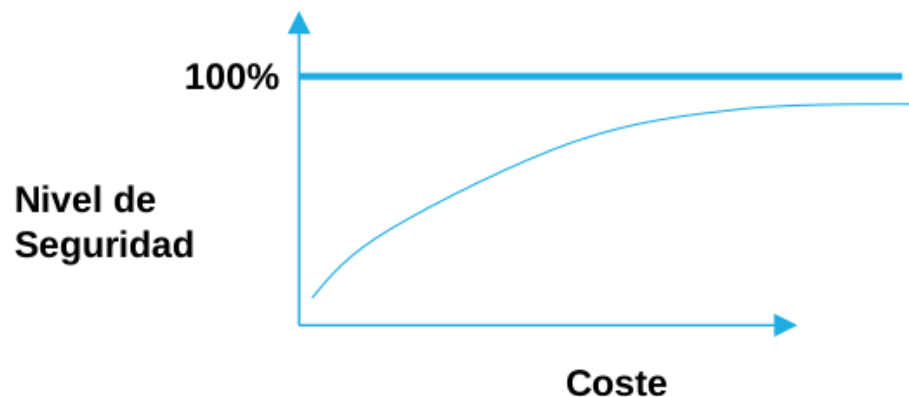
¿Qué es la seguridad informática?

Todas las acciones que se toman para asegurar que:

- Los bienes / servicios son usados como se debe
- Los bienes / servicios sólo dan acceso a quien tiene permiso para ello
- Los bienes / servicios cumplen la legislación vigente

Análisis de riesgos

Es imposible lograr el 100% de seguridad: la seguridad es un proceso, no un estado



Análisis de riesgos

Identificar los bienes a proteger

Estimar el valor (V) de esos bienes

Identificar las amenazas que sufren dichos bienes

Estimar la probabilidad (P) de que esas amenazas realmente se produzcan

Análisis de riesgos

Analizar las medidas necesarias para eliminar esas amenazas

Estimar el coste (C) de implantar esas medidas

$C < P * V$ (Cuando el coste es menor que la probabilidad multiplicada por el valor, aplicar las medidas)

Responsables

- Administración de seguridad
- Dirección
- Usuarios

Responsables

Administración de seguridad:

- Responsable de identificar bienes a proteger y riesgos
- Realiza el plan de seguridad y lo implementa

Responsables

Dirección:

- La seguridad debe ser un objetivo estratégico
- Hay que invertir dinero
- Organizar el departamento de seguridad

Responsables

Usuarios:

- Deben recibir formación
- Deben conocer la política de seguridad de la empresa
- Deben involucrarse en la seguridad
- Deben conocer la legislación

Principios de seguridad

- **C**onfidencialidad
- **I**ntegridad
- **D**isponibilidad
- **A**utenticidad
- **N**o repudio

Confidencialidad

Se garantiza que la información transmitida o almacenada en un sistema informático sólo podrá ser leída por su legítimo destinatario

Si dicha información cae en manos de terceras personas no podrán acceder al contenido original

Integridad

Se garantiza que la información no ha sido modificada desde su creación o durante su transmisión

Permite detectar si se ha añadido, modificado o eliminado parte de la información almacenada, procesada o transmitida

Disponibilidad

La información debe estar disponible para sus legítimos usuarios y propietarios

Se garantiza el correcto funcionamiento del sistema informático mediante un diseño suficientemente robusto frente a ataques e interferencias

(EHU NMap Mac Spoofing)

Autenticación

Se puede comprobar la identidad del usuario que crea o accede a la información

También se habla de autenticación de un equipo que se conecta a una red o intenta acceder a un servicio

No repudio

Se demuestra la autoría de la información mediante un mecanismo probatorio que impida al usuario que la ha creado y enviado negar esta circunstancia

Se aplica la misma situación al destinatario de la información

Especialmente importante en transacciones comerciales

Ejemplos



<https://teknoplof.com/2026/06/02/iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrrergwea-com-cuando-un-dominio-de-10-dolares-freno-una-pandemia-digital/>

iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrrergwea.com

Ejemplos



<https://www.genbeta.com/seguridad/ciberatacante-destruye-miles-bases-datos-mongodb-elasticsearch-deja-solo-firma-miau>



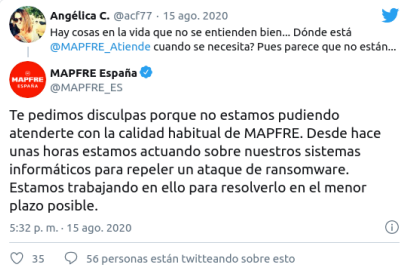
Ejemplos

AGOSTO 15, 2020 – JULIO SAN JOSÉ

MAPFRE víctima de un ataque de ransomware.

El ransomware y lo cibercriminales no descansan ni en vacaciones.

Hace escasas horas, la aseguradora admitió en una publicación por Twitter, que el retraso en su atención se debía que estaba siendo víctima de un ataque de ransomware:



<https://derechodelared.com/mapfre-victima-de-un-ataque-de-ransomware/>

Ejemplos

Una ciudad de Florida pagará más de 600.000 \$ por un rescate de ransomware

<https://news.sophos.com/es-es/2019/06/24/una-ciudad-de-florida-pagara-mas-de-600-000-por-un-rescate-de-ransomware/>

Ejemplos

El ransomware llega a las máquinas de café:
hackean una cafetera para soltar agua hirviendo y
pedir un rescate

NOTICIA



<https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/ransomware-maquinas-cafe-cafetera-726041>

Ejemplos

Los ayuntamientos navarros llevan 13 días caídos: un ransomware ha dejado a toda la administración como hace 20 años

<https://www.genbeta.com/actualidad/ayuntamientos-navarros-llevar-13-dias-caidos-ransomware-ha-dejado-a-toda-administracion-como-hace-20-anos>

Ejemplos

El ordenador de Merkel en el Bundestag sufrió un ciberataque

EFE / BERLÍN | Día 14/06/2015 - 10.22h

- El equipo de la canciller se utilizó también para enviar correos electrónicos infectados a otros políticos

Publicidad

<https://www.abc.es/internacional/20150614/abci-ordenador-merkel-ciberataque-201506141013.html>

Ejemplos



https://www.eldiario.es/turing/vigilancia_y_privacidad/nsa-programas-vigilancia-desvelados-snowden_1_4974573.html

Vigilancia permanente. Edward Snowden. Grupo Planeta, 2019

"Quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad" B. Franklin

Ejemplos



https://www.antena3.com/noticias/economia/hackeo-web-banco-espana-deja-practicamente-inoperativa_201808275b8427f90cf26ed5cf1aaf4e.html

Ejemplos



https://www.lasexta.com/noticias/nacional/hackean-la-pagina-web-del-congreso-de-los-diputados-para-rodearlo_201610295814e4680cf24962cc0c6aba.html

Ejemplos

[Home](#)
[Videos](#)
[Twitter](#)
[Archive](#)
[Mobile](#)
[RSS](#)

[Text](#)
 Agosto 02, 2020
 [6 notas](#)

[ABOUT](#)

Half-track en AVALMADRID

Tras tanta demora y vista la expectación, vamos a desvelaros dónde estaba uno de nuestros half-tracks: en AVALMADRID 🤖

¿Y qué hacíamos allí tanto tiempo? Pues ver documentos y documentos de préstamos, de embargos... A los periodistas les encataría 🤖 El caso es que a nosotras más que encantarnos, nos divierte.

Y es que, por ejemplo, ahora sabemos que Elena González-Moñux Vázquez, ex concejala del Ayuntamiento de Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, tenía su sueldo y sus cuentas corrientes bajo amenaza de embargo en 2019. ¿Qué habrá pasado?

Copiar el siguiente párrafo del documento principal del mensaje enviado con ELJUDNET: 20191010407109 y Fecha de Presentación: 05/10/2019 08:03

AL JUZGADO 1 INSTANCIA 10 DE MADRID

Ejecución Título No Judicial: [REDACTED]
 Parte demandante: AVALMADRID, S.G.R.
 Parte demandada: ELENA GONZALEZ MOÑUX, RICARDO JOSE FERNANDEZ GIL, PLANAIR S.A.

Inglourious /b/asterds

Ejemplos

JUSTICIA CIERRA TEMPORALMENTE EL PORTAL

Un fallo en el sistema telemático de Justicia permitió acceder a todos los casos abiertos

Un fallo de permisos en el sistema telemático del Ministerio de Justicia ha dado acceso durante horas a abogados y procuradores a los casos judiciales del resto de profesionales en el sistema



https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-07-27/lexnet-justicia-sistema-telematico_1421771/

Ejemplos

NAVARRA

Salud debe pagar 125.000 euros por un acceso "ilegítimo" a un historial clínico

DILES PAMPLONA A- A+

■ Los datos fueron consultados 2.825 veces por 417 usuarios integrados en 55 servicios y procedentes de todos los centros sanitarios, cuando la paciente "sólo estuvo en un hospital y en cuatro servicios"

Actualizada 22/02/2012 a las 18:26

[Anuncios Google](#) [Salud Médico](#) [Médico Salud](#) [Médica Salud](#) [La Salud](#)

Comentarios 14

Twitter 34

Me gusta 38

Tuenti

+1 2

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del **Tribunal Superior de Justicia de Navarra** (TSJN) ha confirmado una condena de 125.000 euros al **Servicio Navarro de Salud** por el acceso "ilegítimo" y masivo, por parte del personal sanitario, al historial clínico de una paciente fallecida.

La sentencia, que es firme y obliga a retirar las **fotografías de la historia clínica**, establece que se ha producido un funcionamiento "anormal" en el sistema sanitario público navarro "en la medida en que ha

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/salud_debe_pagar_125_000_euros_por_acceso_ilegitimo_historial_una_paciente_70815_2061.html

Ejemplos

SEGURIDAD

Criminales utilizan deepfakes de audio para hacerse pasar por CEOs y robar a empresas

By Jorge Quijije - Jul 22, 2019

<https://www.tekcrispy.com/2019/07/22/deepfakes-audio-empresas/>

Ejemplos

El punto débil de los Tesla: una empresa de ciberseguridad consigue abrir y arrancar un Model 3 atacando el móvil del dueño

Miguel Ángel Moreno 17 may. 2022 12:05h



Coches eléctricos Tesla Model 3 cargándose en China. REUTERS/Aly Song/File Photo

<https://www.businessinsider.es/consiguen-abrir-arrancar-tesla-model-3-traves-movil-dueno-1062031>

Ejemplos

Log4Shell es la vulnerabilidad crítica 'de proporciones catastróficas' que amenaza con destrozar internet



<https://www.xataka.com/seguridad/log4shell-vulnerabilidad-critica-proporciones-catastroficas-que-amenaza-destrozar-internet>

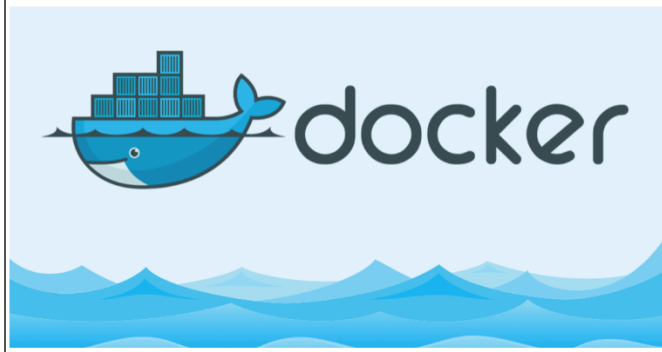
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-44228>

Ejemplos

Doki, el nuevo malware de Linux fija como objetivo las APIs de contenedores docker mal configurados

29 julio, 2020 Por Daniel Púa — Deja un comentario

Descubierto un **malware de Linux indetectable** que explota técnicas indocumentadas para permanecer bajo el radar y apunta a servidores Docker de acceso público alojados en plataformas de cloud populares, incluidas AWS, Azure y Alibaba Cloud.



<https://unaaldia.hispasec.com/2020/07/doki-el-nuevo-malware-de-linux-fija-como-objetivo-las-apis-de-contenedores-docker-mal-configurados.html>

Ejemplos

Vuelve el timo de la llamada de Microsoft

Ernesto, lector y socio de eldiario.es nos comenta que ha recibido una llamada de la compañía alertándole de que su ordenador presentaba fallos de seguridad

Se trata de una estafa tan vieja como recurrente ante la que no queda más que colgar el teléfono

https://www.eldiario.es/consumoclaro/consumo-digital/vuelve-timo-llamada-microsoft_1_1558088.html

Ejemplos

Uno de los mayores grupos hoteleros del mundo, hackeado por usar 'Qwerty1234' como contraseña de su bóveda de contraseñas

<https://www.genbeta.com/seguridad/uno-mayores-grupos-hoteleros-mundo-hackeado-usar-qwerty1234-como-contrasena-su-boveda-contrasenas>

Ejemplos

Los ciberdelincuentes usan la serie 'The last of us' para vaciar cuentas bancarias

'The Last of Us', serie basada en el juego de PlayStation del mismo nombre y una de las más esperadas, llegará a HBO el 15 de enero de 2023. La serie tendrá cientos de miles de seguidores, algo que ya aprovechan los cibercriminales, difundiendo estafas en el juego para PlayStation. Para infectar con malware a las víctimas, ofrecen descargas de 'The Last of Us' para PC, cuando la realidad es que el juego aún no se ha lanzado.

https://www.kaspersky.es/about/press-releases/2023_los-ciberdelincuentes-usan-la-serie-the-last-of-us-para-vaciar-cuentas-bancarias

Ejemplos

Polyfill supply chain attack hits 100K+ sites



by Sansec Forensics Team
Published in Threat Research - June 25, 2024



The new Chinese owner of the popular Polyfill JS project injects malware into more than 100 thousand sites.

<https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-SGSSI-01/blob/8cc276c9ef19b9e3b6b207e8e316041dac9111db/Introduccion/index.html#L13>